Organiza la información antes de programar

Reto visual para descubrir la lógica de una solución de software

Nombre:	**Ficha:**	**Fecha:**	**Equipo:**
____Paula Hernandez y Marlon Herrera_____	_____3410437_____	__16-09-2026_____	_Paula Hernandez y Marlon Herrera__

Propósito

	Resolver tres situaciones sencillas para descubrir que, antes de programar una aplicación, es necesario organizar la información, ubicar cada dato en el lugar correcto y reconocer cómo se relacionan los elementos del sistema.

Indicaciones

1. Trabajen en equipos de 2 o 3 aprendices.
2. Lean únicamente la situación y las pistas de cada reto.
3. Usen el banco de palabras para completar los nombres y datos del pictorama.
4. Sigan las flechas: indican cómo se conecta un elemento con otro.
5. Respondan con palabras sencillas. En esta actividad NO es necesario conocer términos técnicos.

Leyenda visual

			
Persona	**Datos**	**Relación**	**Pista**

	Regla del taller: no busques la respuesta “más técnica”. Busca la respuesta que tenga más sentido y permita organizar mejor la información.

RETO 1. El taller de motocicletas

Objetivo: separar correctamente la información de dos elementos sencillos.

	Un taller necesita organizar la información de sus clientes y de sus motocicletas. De cada cliente registra nombre y teléfono. De cada motocicleta registra placa, marca y modelo. Un cliente puede tener una o varias motocicletas.

Pistas claras para resolverlo

1	El nombre y el teléfono son datos de la persona que lleva la motocicleta al taller.
2	La placa, la marca y el modelo describen a la motocicleta.
3	Una motocicleta pertenece a un cliente.
4	Un mismo cliente puede tener más de una motocicleta.



_____Cliente_____

Dato 1: __Nombre_____
Dato 2: ____Telefono_____

TIENE
→



_____Motocicleta_____

Dato 1: _Placa_____
Dato 2: ____Marca_____
Dato 3: ____Modelo_____

Banco de palabras

CLIENTE • MOTOCICLETA • NOMBRE • TELÉFONO • PLACA • MARCA • MODELO

Responde

1. Completa los nombres y los datos del pictorama usando el banco de palabras.

_____

2. ¿Por qué conviene guardar los datos del cliente separados de los datos de la motocicleta?

_____**porque los Datos de el Cliente son propiamente atributos de el, mientras que los datos de la motocicleta son atributos de ella y no tienen una relación directa**_____

RETO 2. Las citas del consultorio

Objetivo: ubicar cada dato en el elemento al que realmente pertenece.

	Un consultorio necesita organizar sus citas. De cada paciente registra nombre y documento. De cada médico registra nombre y especialidad. Cuando un paciente solicita atención, se crea una cita con fecha y hora.

Pistas claras para resolverlo

1	La persona que necesita atención es el paciente.
2	La fecha y la hora pertenecen a la cita, porque pueden cambiar en cada atención.
3	La cita es atendida por un médico.
4	Un médico puede atender varias citas durante el día.



_____Paciente___

Dato 1: _Nombre_____

Dato 2: ____Documento_____

SOLICITA →



_____Cita_____

Dato 1: _____Fecha_____

Dato 2: ___Hora_____

ES ATENDIDA POR →



_____Medico_____

Dato 1: _____Nombre_____

Dato 2: Especialidad_____

Banco de palabras

PACIENTE • CITA • MÉDICO • NOMBRE • DOCUMENTO • FECHA • HORA • ESPECIALIDAD

Responde

1. Completa los nombres y los datos del pictorama usando el banco de palabras.

2. ¿Dónde guardarías la fecha y la hora? Marca una opción: ☐ Paciente ☑ Cita ☐ Médico

3. Explica en una frase por qué elegiste esa opción.

porque fecha y hora son atributos de una cita

RETO 3. La tienda virtual

Objetivo: reconocer que una misma persona puede generar varios registros diferentes.

	Una tienda vende productos por internet. De cada cliente registra su nombre. De cada producto registra nombre y precio. Cuando un cliente compra, el sistema crea un pedido con una fecha. Un cliente puede comprar varias veces en fechas diferentes.

Pistas claras para resolverlo

1	El cliente es la persona que realiza la compra.
2	Cada compra nueva genera un pedido.
3	La fecha pertenece al pedido, porque cada compra puede ocurrir en un día diferente.
4	El pedido contiene los productos seleccionados por el cliente.



_____Cliente_____

Dato 1:
Nombre_____

REALIZA →



_____Pedido_____

Dato 1:
__Fecha_____

CONTIENE →



_____Producto_____

Dato 1:
__Precio_____
Dato 2:
___Cantidad_____

Banco de palabras

CLIENTE • PEDIDO • PRODUCTO • NOMBRE • FECHA • PRECIO

Responde

1. Completa los nombres y los datos del pictorama usando el banco de palabras.

2. Si Juan compra hoy y vuelve a comprar el próximo mes, ¿qué debería crear el sistema? ☐ Otro cliente ☑ Otro pedido ☐ Otro producto

3. ¿Por qué no sería conveniente registrar a Juan como un cliente nuevo cada vez que compra?

_____**Porque Generaria demoras en las consultas y Inconvenientes a la hora de consultar en una base de Datos y empeoraria la experiencia de Usuario**_____

Completa con tus propias palabras

	Observa lo que se repitió en los tres retos. No necesitas usar términos técnicos todavía.

Pista visual	Lo que observamos	Tu respuesta
	Hay elementos principales sobre los que el sistema guarda información.	¿Cómo los llamarías con tus palabras? _____ENTIDAD_____ ___ _____
	Cada elemento tiene datos que lo describen.	Escribe dos ejemplos vistos en los retos. _____ATRIBUTOS_____ ___COLOR__ _____NOMBRE_____ __
	Los elementos están conectados entre sí.	Escribe una conexión que hayas identificado. _____RELACION_____ ___ _____VERBO SUSTANTIVO_____ _

Reflexión final

	Antes de programar una aplicación, ¿por qué es importante organizar primero la información y reconocer cómo se relacionan sus elementos?

__**Porque nos ayuda a entender el funcionamiento de una base de Datos Relacional entendiendo las relaciones que se forman entre entidades para Así tener un correcto funcionamiento.**_____

_____

_____

_____

_____

Puente hacia el nuevo tema

	En la siguiente actividad aprenderás los nombres técnicos de lo que acabas de descubrir y cómo representarlo de manera organizada en un modelo conceptual y lógico.